가상우주개발기관(KSDA-X)

시스템요구규격서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

System Requirements Specification

문서번호	GKX-SRS-001
개정	Rev B
발행일	2026-03-10
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2025-12-01	최초 발행
A	2026-02-02	SRR 조치사항 반영
B	2026-03-10	X 대역 전송률 TBR 지정

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시스템 요구사항 5
3.1 기능·성능 요구사항 5
3.2 물리·자원 요구사항 12
3.3 환경·열 요구사항 13
3.4 신뢰성·안전 요구사항 16
부록 A. TBD/TBR 목록 19
부록 B. 약어 19

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GEO-KSAT-X 위성 시스템이 만족해야 할 기능, 성능, 물리, 환경, 신뢰성 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 위성 시스템 수준에 적용되며, 각 요구사항은 미션요구서(GKX-MRD-001)로 추적되고 부체계 요구규격서(GKX-SSS-xxx-001)로 할당된다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-MRD-001	미션요구서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification
RD-3	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-4	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 시스템 요구사항

3.1 기능·성능 요구사항

요구사항 ID	**SYS-001**
제목	위치유지 정밀도
요구문	위성은 남북 및 동서 방향 위치유지 정밀도를 ±0.05° 이내로 유지해야 한다.
근거	MRD 궤도 위치 요구 할당
상위 요구사항	MRD-001
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-002**
제목	설계수명 신뢰도
요구문	위성 시스템은 설계수명 15년 시점에서 신뢰도 0.75 이상을 만족해야 한다.
근거	임무 수명 보장
상위 요구사항	MRD-002
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-005**
제목	무게중심
요구문	위성의 무게중심 높이는 발사체 어댑터 분리면 기준 1.8 m 이하여야 한다.
근거	발사체 사용자 설명서 제약
상위 요구사항	MRD-009
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-009**
제목	식 기간 운용
요구문	위성은 최대 72분의 식(Eclipse) 기간 동안 전 탑재체 운용을 유지해야 한다.
근거	관측 연속성 확보
상위 요구사항	MRD-004, MRD-007
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-010**
제목	지향 정확도
요구문	위성의 탑재체 지향 정확도는 3σ 기준 롤·피치 0.01°, 요 0.03° 이내여야 한다.
근거	영상 위치 정확도
상위 요구사항	MRD-006
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-011**
제목	지향 안정도
요구문	위성의 관측 중 지향 안정도는 1초 구간에서 10 μrad 이하여야 한다.
근거	영상 품질(MTF) 확보
상위 요구사항	MRD-006
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-012**
제목	자세 결정 정확도
요구문	위성의 자세 결정 정확도는 3σ 기준 5 arcsec 이하여야 한다.
근거	영상 항법정합 정확도
상위 요구사항	MRD-006
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-013**
제목	추진제 수명
요구문	위성은 15년 위치유지 및 폐기 기동에 필요한 추진제를 10% 마진과 함께 탑재해야 한다.
근거	임무 수명 및 폐기 보장
상위 요구사항	MRD-002, MRD-013
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-014**
제목	궤도 전이
요구문	위성은 천이궤도(GTO)에서 정지궤도로의 궤도 상승을 자체 추진으로 수행해야 한다.
근거	발사체 GTO 투입 방식
상위 요구사항	MRD-001
검증방법	A, D
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-017**
제목	TT&C 주파수
요구문	위성은 S 대역에서 원격측정·명령 링크를 제공해야 하며 세부 주파수는 전파 할당 결과에 따른다.
근거	주파수 조정 진행 중
상위 요구사항	MRD-010
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBD

요구사항 ID	**SYS-018**
제목	명령 링크 품질
요구문	위성의 명령 링크 비트오류율(BER)은 1×10^{-6} 이하여야 한다.
근거	명령 신뢰성
상위 요구사항	MRD-010
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-019**
제목	원격측정 전송률
요구문	위성은 정상 모드 4 kbps, 비상 모드 1 kbps의 원격측정 전송률을 제공해야 한다.
근거	지상 운용 요구
상위 요구사항	MRD-010
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-020**
제목	거리측정 정확도
요구문	위성은 지상국 거리측정 정확도 10 m 이하를 지원해야 한다.
근거	궤도결정 정확도
상위 요구사항	MRD-001, MRD-010
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-022**
제목	관측자료 다운링크
요구문	위성은 X 대역으로 120 Mbps 이상의 관측 원시자료 전송률을 제공해야 한다.
근거	관측 자료량 산정 결과
상위 요구사항	MRD-012
검증방법	T
우선순위	필수
상태	TBR

요구사항 ID	**SYS-023**
제목	관측 운용 주기
요구문	위성은 전구 디스크 10분, 한반도 영역 2분 주기의 관측을 동시에 수행해야 한다.
근거	MRD 관측 주기 할당
상위 요구사항	MRD-004, MRD-003
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-025**
제목	채널별 공간해상도
요구문	위성의 공간해상도는 직하점 기준 가시 0.5 km, 적외 2 km 이하여야 한다.
근거	MRD 해상도 할당
상위 요구사항	MRD-006
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-026**
제목	복사보정 정확도
요구문	위성의 적외 채널 복사보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
근거	기후 자료 품질
상위 요구사항	MRD-005
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-027**
제목	통신 커버리지
요구문	위성은 한반도 전역에 Ka 대역 EIRP 58 dBW 이상을 제공해야 한다.
근거	지상 단말 링크 예산
상위 요구사항	MRD-007
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-033**
제목	시각 동기
요구문	위성의 온보드 시각은 UTC 대비 1 ms 이내로 동기되어야 한다.
근거	관측자료 시각 태깅
상위 요구사항	MRD-012
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-034**
제목	탑재 처리 지연
요구문	위성의 탑재 데이터 처리 지연은 30초 이하여야 한다.
근거	MRD 전송 지연 할당
상위 요구사항	MRD-012
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-037**
제목	전자기 적합성
요구문	위성은 MIL-STD-461 기반 전자기 적합성(EMC) 요구를 충족해야 한다.
근거	탑재체 간 간섭 방지
상위 요구사항	MRD-014
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.2 물리·자원 요구사항

요구사항 ID	**SYS-003**
제목	발사 질량
요구문	위성의 발사 습윤 질량은 3,600 kg 이하여야 한다.
근거	발사체 투입 능력
상위 요구사항	MRD-009
검증방법	A, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-004**
제목	건조 질량
요구문	위성의 건조 질량은 시스템 마진을 포함하여 1,550 kg 이하여야 한다.
근거	추진제 탑재량 확보
상위 요구사항	MRD-009
검증방법	A, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-008**
제목	EOL 가용 전력
요구문	위성은 수명 말기(EOL) 하지 조건에서 5.0 kW 이상의 가용 전력을 확보해야 한다.
근거	탑재체 및 본체 전력 수요
상위 요구사항	MRD-002, MRD-005, MRD-007
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-024**
제목	관측 채널 구성
요구문	위성은 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
근거	MRD 관측 채널 할당
상위 요구사항	MRD-005
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-028**
제목	통신 채널 구성
요구문	위성은 대역폭 250 MHz의 Ka 대역 중계 채널 8개를 제공해야 한다.
근거	서비스 용량 산정
상위 요구사항	MRD-007
검증방법	T, I
우선순위	권장
상태	확정

3.3 환경·열 요구사항

요구사항 ID	**SYS-006**
제목	고유진동수
요구문	위성의 1차 고유진동수는 축방향 30 Hz 이상, 횡방향 10 Hz 이상이어야 한다.
근거	발사체 동적 연성 회피
상위 요구사항	MRD-009
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-007**
제목	발사 환경
요구문	위성은 발사체 사용자 설명서에 규정된 준정적 하중, 정현파 진동, 음향, 충격 환경을 견뎌야 한다.
근거	발사 중 구조 건전성
상위 요구사항	MRD-009
검증방법	A, T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-015**
제목	장비 열환경
요구문	위성의 모든 장비는 운용 온도 범위 내로 유지되어야 하며 인증 마진 10°C를 확보해야 한다.
근거	장비 신뢰성 확보
상위 요구사항	MRD-014
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-016**
제목	적외 검출기 냉각
요구문	위성은 영상기 적외 검출기 온도를 60 K ± 0.1 K로 유지해야 한다.
근거	적외 채널 잡음 성능
상위 요구사항	MRD-005
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-035**
제목	총이온화선량
요구문	위성 장비는 차폐를 고려하여 15년 총이온화선량(TID) 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
근거	정지궤도 방사선 환경 해석
상위 요구사항	MRD-014
검증방법	A, T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-036**
제목	단일사건효과
요구문	위성 장비는 LET 60 MeV·cm²/mg 이하에서 단일사건래치업(SEL)에 면역이어야 한다.
근거	고에너지 입자 환경
상위 요구사항	MRD-014
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-038**
제목	표면 대전
요구문	위성은 표면 전위차를 1 kV 이하로 유지하도록 접지 및 도전성 표면 설계를 적용해야 한다.
근거	정전기 방전 방지
상위 요구사항	MRD-014
검증방법	A, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-040**
제목	시험 지원성
요구문	위성은 지상 시험을 위한 시험 포트와 EGSE 인터페이스를 제공해야 한다.
근거	조립·시험 효율
상위 요구사항	MRD-010
검증방법	I, D
우선순위	필수
상태	확정

3.4 신뢰성·안전 요구사항

요구사항 ID	**SYS-021**
제목	명령 보안 적용
요구문	위성의 명령 링크는 AES-256 암호화와 메시지 인증을 적용해야 한다.
근거	국가 위성 보안 지침
상위 요구사항	MRD-015
검증방법	T, I
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-029**
제목	통신 이중화
요구문	위성은 통신 탑재체 이중화를 통해 가용도 99.5%를 확보해야 한다.
근거	MRD 통신 가용도 할당
상위 요구사항	MRD-008
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-030**
제목	안전모드
요구문	위성은 시스템 고장 탐지 시 자동으로 태양지향 안전모드에 진입해야 한다.
근거	위성 생존성 확보
상위 요구사항	MRD-011
검증방법	A, T, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-031**
제목	자율 유지
요구문	위성은 72시간 동안 지상 개입 없이 위치, 자세, 전력을 자율 유지해야 한다.
근거	MRD 자율 운용 할당
상위 요구사항	MRD-011
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-032**
제목	FDIR
요구문	위성은 단일 고장이 임무 상실로 이어지지 않도록 고장 탐지·격리·복구(FDIR) 기능을 제공해야 한다.
근거	단일고장 허용 설계
상위 요구사항	MRD-011, MRD-002
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**SYS-039**
제목	임무 종료 처리
요구문	위성은 임무 종료 시 폐기궤도 상승, 추진제 배출, 배터리 비활성화를 수행해야 한다.
근거	우주잔해 경감
상위 요구사항	MRD-013
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
SYS-017	TT&C 주파수	TBD	차기 개정 시 확정
SYS-022	관측자료 다운링크	TBR	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix